

医疗器械的电磁兼容设计原则和优化策略

廖勇帆, 邹明明, 吴一烽, 张开帆

(广东省医疗器械质量监督检验所, 广州 510663)

摘要：关于医疗器械的电磁兼容性（EMC）问题，本文提出了一套综合性的设计原则和优化策略。其一，就医疗器械内部和外部的常见干扰源进行分析，对电磁干扰敏感的关键电路和部件予以识别，且结合电磁兼容测试失败案例，进而总结出现有医疗器械在电磁兼容方面所面临的挑战。其二，针对屏蔽、接地、滤波、布局布线等电磁兼容设计原则，以及源头抑制、途径阻断、敏感电路保护、软件抗干扰等优化策略展开详细阐述。其三，以输液泵作为示例，阐明如何对这些设计原则和优化策略加以应用，并对应用效果予以分析。研究表明，所提出的设计原则和优化策略能够切实有效地提升医疗器械的电磁兼容性能。本研究为医疗器械的设计与开发提供了颇具益处的参考，有利于确保医疗器械能够安全可靠地运行，从而更好地为人类健康服务。

关键词：电磁兼容；医疗器械；优化策略

中图分类号：TH772

文献标识码：A

文章编号：1004-7204 (2025) 03-0115-06

Principles and Optimization Strategies for Electromagnetic Compatibility Design of Medical Devices

LIAO Yong-fan, ZOU Ming-ming, WU Yi-feng, ZHANG Kai-fan

(Guangdong Medical Devices Quality Surveillance and Test Institute, Guangzhou 510663)

Abstract : This article proposes a comprehensive set of design principles and optimization strategies for electromagnetic compatibility (EMC) issues in medical devices. Firstly, analyze the common interference sources inside and outside medical devices, identify key circuits and components sensitive to electromagnetic interference, and summarize the challenges faced by existing medical devices in electromagnetic compatibility by combining electromagnetic compatibility test failure cases. Secondly, a detailed explanation is provided on electromagnetic compatibility design principles such as shielding, grounding, filtering, layout and wiring, as well as optimization strategies such as source suppression, path blocking, sensitive circuit protection, and software anti-interference. Thirdly, taking the infusion pump as an example, explain how to apply these design principles and optimization strategies, and analyze the application effects. The research results indicate that the proposed design principles and optimization strategies can effectively improve the electromagnetic compatibility performance of medical devices. This study provides valuable references for the design and development of medical devices, ensuring their safe and reliable operation and better serving human health.

Key words : electromagnetic compatibility; medical equipment; optimization strategy

基金项目：医用机器人重点实验室，项目编号：2022ZDB09；医用手术机器人故障后末端位移自动化检验方法研究，项目编号：2024ZY08。

引言

在医疗技术迅猛发展的当下，医疗器械于疾病的诊断、治疗以及康复当中，所扮演的角色愈发关键。与此同时，医疗器械的电磁兼容性（EMC）问题亦逐渐凸显出来，着实成为了保障患者安全以及设备可靠运行的重要因素。从 IEC 60601-1-2 国际标准第四版可以看出，对医疗器械的电磁兼容性提出了日益严苛的要求。倘若医疗器械的电磁兼容性有所欠缺，那么其或许会受到来自外部或者内部的电磁干扰，进而致使设备性能降低、出现误诊误治的情况，甚至会对患者的生命安全构成威胁。

然而，当下现有的医疗器械在电磁兼容这一方面，面临着诸多的挑战。首先，小型化作为医疗器械发展的一个重要趋向，不过器件集成度的提升以及信号线间距的缩小，却让其抗干扰能力明显降低。其次，无线通信技术在医疗领域得到了广泛的应用，诸如无线监护、远程诊断等等，这使得医疗器械所处的电磁环境变得越发复杂，各种各样无线信号的干扰着实难以避免。此外，新材料、新工艺的持续涌现，虽说提升了医疗器械的性能，可也带来了未知的电磁兼容风险，这是需要进行深入研究和评估的。比方说，一些新型高分子材料的屏蔽效能或许比不上传统金属材料，而一些先进的制造工艺则可能引入新的干扰源。

所以，怎样才能有效地提升医疗器械的电磁兼容性，这已然成为当前迫切需要解决的一个问题。本文的目的在于提出一套综合性的医疗器械电磁兼容设计原则以及优化策略。该方案将会对医疗器械内部和外部的干扰源进行系统性的分析，对那些对电磁干扰较为敏感的关键电路和部件加以识别，并从屏蔽、接地、滤波、布局布线等多个层面着手，对医疗器械的电磁兼容设计予以优化。通过针对实际的医疗器械展开电磁兼容测试，来对所提出的设计原则和优化策略的有效性加以验证，最终为医疗器械的设计和开发提供具有益处的参考，确保医疗器械能够安全可靠地运行，从而能够更好地为人类健康服务。

1 现存问题

1.1 干扰源分析

医疗器械的可靠运行面临着复杂的电磁环境挑战。这些干扰源既可能存在于医疗器械内部，如开关电源工作时产生的高频噪声、微处理器高速运行时产生的电磁辐射以及高频信号线上传输信号时带来的辐射；也可能源于外部环境，例如医院内其他医疗设备（如 X 光机、CT 机）所产生的强大电磁辐射，无线通信设备广泛应用造成的复杂电磁频谱，以及静电放电等突发性干扰。深入分析这些干扰源的特性和传播途径，是有效进行电磁兼容设计的基础。

1.2 敏感电路识别

电磁干扰对医疗器械的影响程度，取决于电路和部件对干扰的敏感程度。因此，识别医疗器械中对电磁干扰最敏感的关键电路至关重要。通常，传感器（特别是微弱信号传感器）、高增益放大器、高精度模数转换器等模拟前端电路，以及时钟电路、存储器等数字电路，都属于对电磁干扰高度敏感的部件。这些电路的性能直接关系到医疗器械的测量精度、稳定性和可靠性，一旦受到干扰，可能导致数据失真、功能紊乱甚至系统崩溃。

1.3 电磁兼容测试失败案例分析

医疗器械在电磁兼容测试中常见的失败模式，如辐射发射超标、辐射抗扰度不合格、静电放电敏感等，往往反映了设计上的缺陷。例如，辐射发射超标可能源于电路板布局布线不合理或屏蔽措施不足；辐射抗扰度不合格可能由于敏感电路的抗干扰能力不足或外部干扰进入设备内部；静电放电敏感则可能与外壳静电防护设计不足或内部电路缺少静电保护器件有关。通过对这些失败案例进行深入分析，可以总结出共性的问题和潜在的风险点，为改进设计提供重要的参考依据。

2 解决方案

2.1 电磁兼容设计原则

2.1.1 屏蔽原则

屏蔽是控制电磁干扰传播的有效手段。选择合适的

屏蔽材料（如金属或导电涂层），并设计完整的屏蔽结构，能够有效阻挡电磁辐射的泄漏和侵入。屏蔽结构应尽可能减少缝隙和孔洞，并确保良好的接地连接，以提供有效的电磁隔离。屏蔽效果不仅依赖于材料的导电性，还取决于结构的完整性，以及在高频下的屏蔽效能。

2.1.2 接地原则

接地系统是电磁兼容设计的关键组成部分。合理的接地设计旨在为电磁干扰提供低阻抗的回流路径，减少共模干扰并抑制电磁辐射。根据系统频率和尺寸，选择合适的接地方式（如单点接地或多点接地）。地平面应尽可能完整，并与屏蔽结构良好连接。优化接地线的选择和布局，避免接地环路，可以显著提升系统的电磁兼容性能。

2.1.3 滤波原则

滤波是抑制特定频率电磁干扰的常用方法。通过选择合适的滤波器（如低通、高通、带通或带阻滤波器），可以有效地衰减干扰信号的强度，保护敏感电路。滤波器的参数选择（如截止频率、插入损耗）应与干扰特性和电路需求相匹配。滤波器应尽可能靠近干扰源或敏感电路安装，以减少干扰信号的传播路径。

2.1.4 布局布线原则

电路板的布局布线对电磁兼容性有着重要影响。遵循合理的布局布线原则，可以减少电磁辐射和敏感性，提高系统的抗干扰能力。器件布局应将高频器件与低频器件、模拟电路与数字电路、电源电路与信号电路分开，并将敏感器件放置在远离干扰源的位置。信号线布线应尽可能缩短长度、避免环路、使用差分信号，并控制阻抗。地线和电源线应采用粗而短的导线，并尽可能靠近布置。多层板设计可以有效提高电磁兼容性能，通过使用地平面和电源平面，提供低阻抗的回流路径和屏蔽作用。

2.2 电磁兼容优化策略

2.2.1 源头抑制

电磁兼容优化的首要策略是抑制干扰源。从源头降低电磁干扰的强度，往往比在传播途径中进行抑制更为

有效。这包括优化开关电源的设计，例如采用软开关技术、降低开关频率、使用低噪声器件等；对高速数字电路进行时钟抖动控制、信号边沿控制，并选择辐射较低的器件；以及对电机、继电器等产生电弧的部件进行火花抑制处理。源头抑制能够从根本上减少电磁干扰的产生，降低后续处理的难度。

2.2.2 途径阻断

切断电磁干扰的传播途径是另一项重要的优化策略。这可以通过多种方法实现，例如使用屏蔽线缆，防止信号线向外辐射电磁波；在电缆上套磁环，吸收高频干扰信号；对机箱和设备外壳进行良好接地，形成完整的屏蔽体；以及在电路板上设置隔离带，防止信号线之间的串扰。有效的途径阻断措施能够限制电磁干扰的传播范围，降低其对敏感电路的影响。

2.2.3 敏感电路保护

提高敏感电路的抗干扰能力是保障系统稳定运行的关键。这可以通过多种技术手段实现，例如使用差分信号传输，可以有效抑制共模干扰；采用光耦隔离，将敏感电路与强干扰电路隔离；在敏感电路的输入端加装滤波器，滤除高频干扰信号；以及使用低噪声放大器，提高信号的信噪比。加强对敏感电路的保护，可以使其在复杂的电磁环境中稳定工作。

2.2.4 软件抗干扰

软件抗干扰是一种利用软件算法来降低电磁干扰影响的方法。例如，在数据采集系统中，可以通过数字滤波算法对采集到的数据进行平滑处理，滤除噪声；在控制系统中，可以通过冗余编码、容错算法等技术，提高系统的可靠性；在通信系统中，可以通过纠错编码、扩频技术等，提高通信的抗干扰能力。软件抗干扰可以在硬件层面无法解决的情况下，进一步提高系统的电磁兼容性能。

3 方案过程分析

3.1 测试验证

为了验证所提出的电磁兼容设计原则和优化策略的

有效性，需要在实验室环境下对实际医疗器械进行电磁兼容测试。测试项目应包括辐射发射（RE）、辐射抗扰度（RS）、传导发射（CE）和传导抗扰度（CS）等，以全面评估设备在不同电磁环境下的性能。测试方法的选择应符合相关国际标准（如 IEC 60601-1-2），测试设备的配置应满足测试要求，例如使用符合 CISPR 16-1-1 标准的接收机进行辐射发射测试，使用功率放大器和天线产生辐射场进行辐射抗扰度测试，并使用 LISN（线路阻抗稳定网络）进行传导发射和抗扰度测试。测试过程中需要记录详细的测试数据，包括频率、幅度、设备运行状态等。

3.2 测试结果分析与评估

对测试结果的分析需要结合具体的设计方案，评估各项电磁兼容设计原则和优化策略的贡献。例如，在辐射发射测试中，如果发现某个频率点的辐射超标，可以

分析该频率是否与某个内部时钟信号或开关电源的开关频率相关，从而定位可能的干扰源。然后，通过比较采用屏蔽措施（如增加屏蔽罩、使用屏蔽线缆）前后该频率点辐射发射水平的变化，可以评估屏蔽效果。在辐射抗扰度测试中，逐步提高辐射场的强度，观察设备在不同抗扰度等级下的运行状态，记录出现故障时的场强值，从而评估抗干扰能力。如果发现设备在某个频率的辐射场下容易出现故障，可以尝试在该频率点附近进行滤波处理，并再次进行抗扰度测试，验证滤波效果。对于传导发射和抗扰度测试，可以分析电源线和信号线上的干扰信号频率和幅度，评估滤波器和共模扼流圈的性能。

3.3 案例研究与改进建议

以一款输液泵作为案例研究对象。最初，该输液泵在辐射发射测试中，150 MHz 附近存在超标现象，

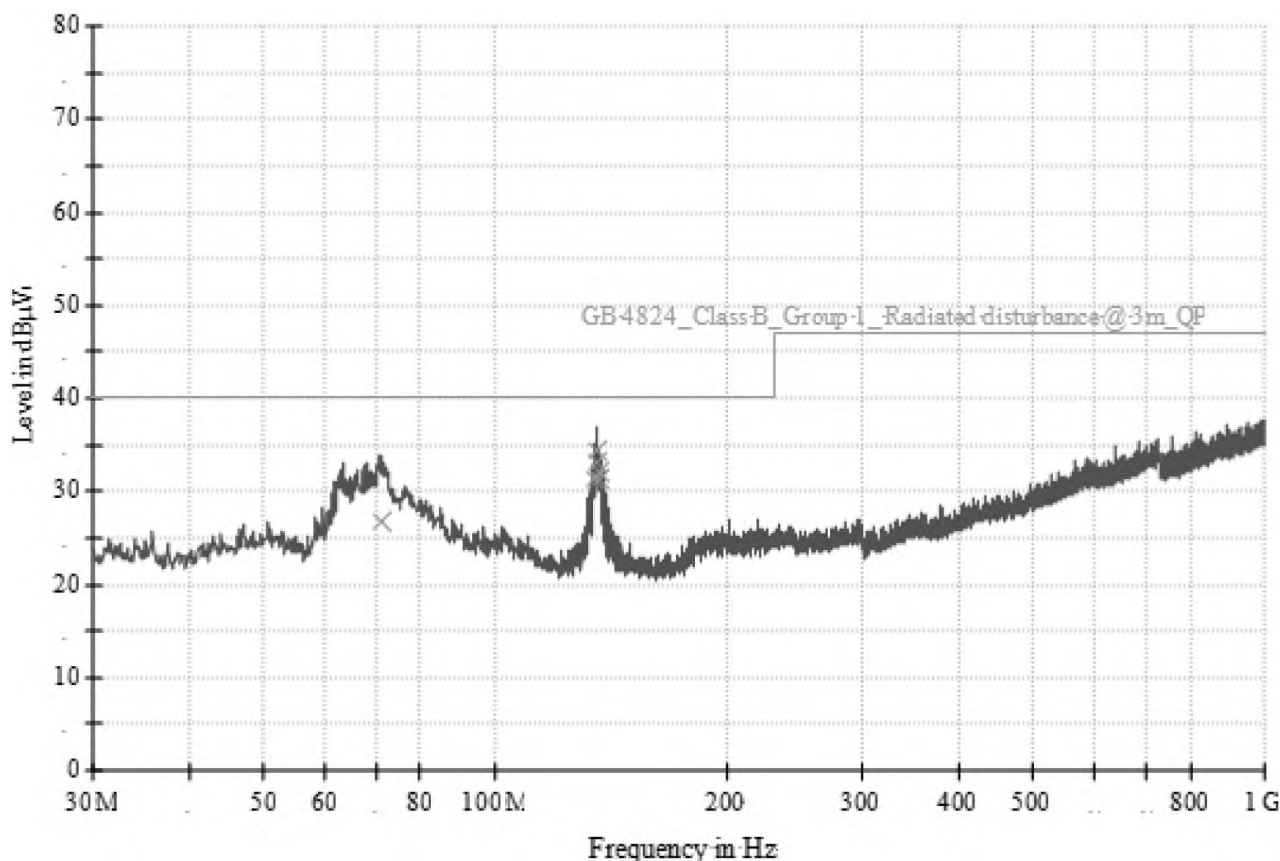


图1 整改后 RE 测试图



图2 整改后

经过分析发现,该频率与内部微控制器的时钟频率有关。为了解决这个问题,首先尝试优化电路板布局布线,缩短时钟信号线的长度,但效果不明显。然后,在微控制器芯片上加装屏蔽罩,并良好接地,辐射发射水平显著降低(见图1)。此外,还在电源输入端加装了共模滤波器,进一步降低了传导发射水平。在辐射抗扰度测试中,发现在80 MHz~1 GHz频率范围内,当辐射场强达到3 V/m时,输液泵的显示屏出现闪烁现象。为了解决这个问题,尝试在显示屏的信号线上加装滤波器,但效果不佳。最后,通过在显示屏的背光电路中增加贴上屏蔽胶布并接地,有效地提高了抗扰度水平(见图2)。通过这个案例研究,验证了屏蔽和滤波是解决电磁兼容问题的有效手段,并总结出了一些实用的经验,例如屏蔽罩的接地非常重要,滤波器参数的选择要与干扰信号的频率相匹配。同时,也提出了改进建议,例如在设计初期就应充分考虑电磁兼容问题,选择低辐射的器件,并进行电磁仿真分析,避免在后期进行补救措施。

4 结语

本文针对医疗器械电磁兼容问题,提出了一套综合性的设计原则和优化策略。通过对医疗器械内部和外部干扰源的分析,明确了敏感电路的类型,并结合电磁兼容测试失败案例,总结了常见的问题和风险点。在此基础上,详细阐述了屏蔽、接地、滤波、布局布线等设计原则,以及源头抑制、途径阻断、敏感电路保护、软件抗干扰等优化策略。通过案例研究,验证了这些设计原则和优化策略的实用性和有效性。然而,本研究也存在一定的局限性,例如案例研究的样本数量有限,对于一些新型医疗器械的电磁兼容问题尚未进行深入探讨。未来,可以进一步扩大案例研究的范围,并针对特定类型的医疗器械,开展更深入的电磁兼容研究。

(下转 140 页)

参考文献：

- [1] 施建荣, 张燕, 施诗. 论颠簸环境和颠簸试验 [J]. 装备环境工程, 2009, 6(4):61-63.
- [2] GJB 4.8-1983, 舰船电子设备环境试验 颠簸试验 [S].
- [3] 胡小弟, 彭京. 冲击与碰撞 (颠簸) 试验台峰值加速度和脉冲持续时间的调整与测试 [J]. 环境条件与试验, 1987(2):30-35.
- [4] 成大先. 机械设计手册 第六版. 第 3 卷 [M]. 北京, 化学工业出版社, 2016:163-173.
- [5] 吕剑, 岳晓红, 黄含军. 利用数值方法模拟橡胶波形发生器生成半正弦冲击波 [J]. 橡胶工业, 2008(1):15-19.

作者简介：

吴祥祯 (1996-), 男, 硕士, 工程力学专业, 工程师, 主要从事环境与可靠性试验技术研究、结构强度试验技术研究工作。

通讯作者: 王晓森 (1986-), 男, 硕士, 工程力学专业, 高级工程师, 主要从事力学环境试验和非标试验的研究工作。

(上接 119 页)

参考文献：

- [1] 刘萌, 李庆雨, 朱明健, 等. 大型医疗设备辐射发射现场测试场地验证技术研究 [J]. 环境技术, 2024, 42 (10): 27-32.
- [2] 张泽刚, 周立权, 冯飞. 电磁兼容概念、原理与应用 [J]. 机电设备, 2024, 41 (04): 1-4.
- [3] 黄晨, 王宝月. 医疗设备计量检测标准化管理问题探讨 [J]. 中国医疗器械信息, 2024, 30 (13): 43-46.
- [4] 高之鹏, 徐默达, 张伟, 等. 从检验的视角对医疗器械电磁兼容性能探究 [J]. 中国医疗器械杂志, 2023, 47 (4): 442-444+453.

作者简介：

廖勇帆 (1990.5-), 男, 本科, 中级工程师, 主要研究方向: 电磁兼容。

(上接 109 页)

本研究不仅为电动汽车交流充电桩的检测与认证流程提供了科学依据和技术支持, 同时也为电动汽车充电设施在设计、生产、安装及运维等各个环节的决策制定提供了宝贵的指导意见。这些研究成果对于促进电动汽车充电设施产业的健康、快速发展, 推动整个新能源汽车产业链的持续优化与升级具有重要意义。

参考文献：

- [1] 新华网 | 新华解码 | 劲增 49.6 % ! 前三季度电动汽车充电设施数量同比增速折射三大趋势 [EB/OL]. https://www.nea.gov.cn/2024-04/29/c_1212357856.htm, 2024-04-29
- [2] Wang B., Dehghanian P., Wang S., et al. Electrical Safety Considerations in Large-Scale Electric Vehicle Charging Stations [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2019, 55(6):6603-6612.
- [3] R. Gao, H. Yu and Y. Song, "New energy electric vehicle charging safety hazard identification method based on clustering algorithm [C]. 2022 14th International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA), Changsha, China, 2022, pp. 122-126.
- [4] Jiang, L.; Diao, X.; Zhang, Y.; Zhang, J.; Li, T. [J] Review of the Charging Safety and Charging Safety Protection of Electric Vehicles. World Electr. Veh. J. 2021, 12, 184. <https://doi.org/10.3390/wevj12040184>.
- [5] 陈维邦. 日照对电工产品温升的影响 [J]. 特殊电工, 1980(4):1-15.
- [6] 陈维邦, 吴以洲. 太阳辐射能对电器产品温升的影响 [J]. 特殊电工, 1978(1):27-30.
- [7] 姚英姿, 胡良果. 基于 Flotherm 的太阳辐射对户外电子设备温度影响 [J]. 现代机械, 2017(4):60-63.
- [8] NB/T 33008.2-2018, 电动汽车充电设备检验试验规范 第 2 部分: 交流充电桩 [S].

作者简介：

夏文峰 (1993.12-), 男, 学士, 工程师, 主要从事电子产品与无线射频产品相关检测、标准化与管理工作。